C) VIBRACIONES Y ONDAS

a) Se desea obtener una imagen virtual y de mayor tamaño que el objeto utilizando una lente delgada. Justifique, apoyándose en el esquema del trazado de rayos y explicando su construcción, qué tipo de lente debe usarse e indique dónde debe colocarse el objeto.

b1) Por una cuerda tensa, se propaga en el sentido negativo del eje OX una onda armónica transversal de 0,1 m de amplitud, 5 Hz de frecuencia y una velocidad de propagación de 0,5 m s^{-1}. Determine razonadamente: **i)** (0,75 puntos) la ecuación de la onda, sabiendo que para t = 0 s y x = 0 m se encuentra en la posición más alta de su oscilación; **ii)** (0,5 puntos) la diferencia de fase entre dos puntos de la cuerda separados 10 cm para un mismo instante; **iii)** (0,25 puntos) la distancia mínima entre dos puntos de la cuerda que se encuentren en oposición de fase en un mismo instante.

b2) Un recipiente contiene agua sobre la que se ha colocado una capa de aceite. Desde el aire se hace incidir sobre la capa de aceite un haz de luz monocromático que forma un ángulo de 50º con la normal. **i)** (0,5 puntos) Realice un esquema de la trayectoria que sigue el rayo cuando se refracta en los diferentes medios (aire, aceite y agua). **ii)** (0,75 puntos) Calcule los valores de los ángulos que forman con la normal el rayo refractado en el aceite y en el agua: **iii)** (0,25 puntos) Calcule la velocidad de la luz en el agua.
$c = 3\cdot10^{8}$ m s^{-1}; $n_{agua} = 1,33$; $n_{aceite} = 1,47$; $n_{aire} = 1$